

FÁBRICA UNIVERSAL AIDD · TRATADO DE ENGENHARIA

Macro-Ecosistema Google Workspace: Comunicação, Produtividade & Governança

Arquitetura Aberta Integrada com Quinteto Soberano por Grupo, SSO, Barramento de Eventos e MCPs

Macro-Ecosistema Alvo: Google Workspace (Business Standard 50 usuários + Google Vault + Endpoint Management)

Economia Anual Líquida: R\$ 82.200/ano (Economia Líquida de 95.1%)

Padrão Normativo: Diamante R5-E Tripartite

Publicação: 28/08/2026 · 1ª Edição Oficial

Sumário Geral do Livro-Texto

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania	3
Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback	4
Desmembramento Contábil por Frente de Negócio	4
Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados	5
Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal	5
Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)	5
Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano	6
Capítulo 4: Pilar 01 · Grupo 1: Comunicação Unificada (E-mail, Chat, Vídeo, Agenda & Contatos)	7
01. Nextcloud Hub · Suíte Integrada de Mail, Calendar, Contacts, Talk & Files (Persona: Completa)	7
02. Zimbra Collaboration · Groupware Empresarial Maduro para Grandes Operações (Persona: Robusta)	7
03. Stalwart Mail Server · Servidor de E-mail Moderno em Rust com JMAP, CalDAV & CardDAV (Persona: Moderna)	8
04. Mailu · Servidor de E-mail Dockerizado Leve e Completo (Persona: Leve)	8
05. Mail-in-a-Box · Servidor de E-mail Completo com Instalação de 1 Script (Persona: Simples)	9
Capítulo 5: Pilar 02 · Grupo 2: Produtividade & Gestão de Documentos (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep, Sites)	10
01. CryptPad · Suíte Office Criptografada de Ponta a Ponta (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms) (Persona: Completa)	10
02. ownCloud · Plataforma Enterprise de Sincronização e Compartilhamento de Arquivos (Persona: Robusta) ..	10
03. ONLYOFFICE Docs · Motor de Edição Colaborativa Moderna (Docs, Sheets, Slides) (Persona: Moderna) ..	11
04. Seafile · Armazenamento de Arquivos de Altíssima Performance (Persona: Leve)	11
05. HedgeDoc · Edição Colaborativa de Markdown Simples e Elegante (Persona: Simples)	12
Capítulo 6: Pilar 03 · Grupo 3: Identidade, Segurança & Governança (Admin, SSO, Vault & Endpoint)	13
01. Authentik · Plataforma Moderna de Identidade (SSO, MFA & Políticas) (Persona: Completa)	13
02. Keycloak · Identity and Access Management Empresarial (Red Hat) (Persona: Robusta)	13
03. ZITADEL · IAM Moderno Event-Sourced com OIDC, SAML & MFA (Persona: Moderna)	14
04. Authelia · SSO e 2FA Leve na Borda do Reverse Proxy (Persona: Leve)	14
05. Casdoor · SSO All-in-One com UI Amigável e LDAP (Persona: Simples)	15
Capítulo 7: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n	16
Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados	16
Fluxo de Integração Operacional	16
Capítulo 8: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One	17
Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)	17

Manifesto docker-compose.yml de Produção	17
Capítulo 9: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)	22
Hot-Swap em Produção	22
Capítulo 10: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos	23
1. Migração do Gmail para Nextcloud Mail / Stalwart	23
2. Migração do Google Drive / Docs para Seafile / CryptPad / ONLYOFFICE	23
3. Migração do Google Calendar / Contacts para Nextcloud	23
Capítulo 11: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD	24
Script de Backup Diário Criptografado	24
Capítulo 12: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento	25
Semana 1 (Dias 1 a 7) · Infraestrutura & Instalação do Cluster	25
Semana 2 (Dias 8 a 14) · Migração de Dados & Conexão de Identidade	25
Semana 3 (Dias 15 a 21) · Importação dos Blueprints n8n & Treinamento das Equipes	25
Semana 4 (Dias 22 a 30) · Virada de Chave Definitiva & Descomissionamento SaaS	25

Prefácio Executivo & Manifesto da Soberania

Dossiê completo de desmantelamento soberano para o Macro-Ecosistema Google Workspace (Gmail, Chat, Meet, Agenda, Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep, Sites, Admin, Vault e Endpoint). Cada frente de negócio é estruturada com seu próprio Quinteto Soberano (A Mais Robusta, Mais Completa, Mais Moderna, Mais Leve e Mais Simples), acompanhada de análise de TCO, guias práticos, aderência white-label e ecossistema agêntico de MCPs. A migração de suítes de software proprietário fechado para ecossistemas open source auto-hospedados em VPS representa a maior alavanca de eficiência operacional da década. Este livro-texto reúne as especificações de engenharia para desmantelar a suíte **Google Workspace (Business Standard 50 usuários + Google Vault + Endpoint Management)** com segurança jurídica, integridade de dados e autonomia digital irrestrita.

Capítulo 1: Engenharia Financeira, TCO Global & Payback

CUSTO SAAS ANUAL (Google Workspace (Business Standard 50 usuários + Google Vault + Endpoint Management))

R\$ 86.400/ano (Google Workspace Business Standard 50 usuários R\$ 43.200/ano + Google Vault & Endpoint Management R\$ 43.200/ano)

ECONOMIA LÍQUIDA ANUAL NO CAIXA

R\$ 82.200/ano (Economia Líquida de 95.1%)

- **Custo VPS Própria:** R\$ 4.200/ano (VPS 8 vCPU / 16 GB RAM a R\$ 350/mês) (Cluster Consolidado 8 vCPU / 16 GB RAM)
- **Retorno sobre Investimento (ROI / Payback):** Payback positivo em apenas 18 dias de operação unificada.

Desmembramento Contábil por Frente de Negócio

Grupo	SaaS Alvo	Custo SaaS	Economia	Margem
Grupo 1: Comunicação Unificada	Google Workspace Gmail/Chat/Meet/Calendar/Contacts (50 usuários)	R\$ 43.200/ano	R\$ 41.520/ano	96.1%
Grupo 2: Produtividade & Documentos	Google Workspace Drive/Docs/Sheets/Slides/Forms/Keep (50 usuários)	R\$ 28.800/ano	R\$ 27.360/ano	95.0%
Grupo 3: Identidade & Governança	Google Vault + Admin Console + Endpoint Management (50 usuários)	R\$ 14.400/ano	R\$ 13.320/ano	92.5%

Capítulo 2: Infraestrutura Global, Dimensionamento da VPS & Provedores Validados

- **Perfil de Máquina Recomendado:** 8 vCPU Dedicated Cloud / 16 GB RAM ECC / 200-300 GB NVMe SSD / Link 1 Gbps / Ubuntu 24.04 LTS x86_64
- **Racional de Engenharia:** Garante estabilidade absoluta para os 11 contêineres rodando em simultâneo com isolamento de processos, prevenindo gargalos de I/O em banco de dados e eliminando o risco do OOM Killer durante picos de sincronização de arquivos e e-mails.

Provedores de Nuvem Recomendados & Custo Mensal

Provedor de Nuvem	Custo Mensal	Vantagem Principal & SLA
Hetzner Cloud (CPX41 / CCX23)	€ 28 (~ R\$ 170/mês)	Melhor custo-benefício e performance bruta por vCPU dedicada (Datacenters UE/EUA).
Contabo (Cloud VPS L)	€ 16 (~ R\$ 100/mês)	Maior volume de memória RAM e disco NVMe por valor investido.
DigitalOcean (Dedicated 16GB)	\$ 84 (~ R\$ 460/mês)	Excelente SLA de rede, suporte global e facilidade de snapshots.
AWS Lightsail (16GB RAM)	\$ 80 (~ R\$ 440/mês)	Infraestrutura corporativa AWS com 5 TB de transferência inclusos.

Alocação Técnica de Recursos por Serviço (vCPU & RAM)

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik Ingress & TLS	0.5 vCPU	256 MB	Roteamento reativo de borda, compressão Brotli/Gzip e renovação automática de certificados SSL.
Keycloak SSO (OpenJDK JVM)	1.5 vCPU	2.0 GB	Baseline da JVM Java para autenticação federada OIDC/SAML e criptografia de senhas Argon2.
Nextcloud Hub & Talk	2.0 vCPU	4.0 GB	Processamento de e-mail, agenda, contatos e chamadas WebRTC do Talk para 50 colaboradores.
CryptPad & ONLYOFFICE	1.5 vCPU	3.0 GB	Edição colaborativa de documentos em tempo real e conversão de formatos Office.
Seafile & Stalwart Mail	1.0 vCPU	2.0 GB	Sincronização de blocos de arquivos e envio/recebimento de e-mails com filtros anti-spam.
n8n Orquestrador	0.5 vCPU	1.0 GB	Execução assíncrona de fluxos de provisionamento e webhooks entre identidade e aplicativos.
Buffer de Picos / Anti-OOM	1.0 vCPU	1.7 GB	Margem de folga do kernel Linux para backups diários pg_dump e picos sazonais.

Capítulo 3: Matriz Estratégica do Quinteto Soberano

Nº	Grupo	Persona	Ferramenta	Substitui	Economia
1	Grupo 1	Completa	Nextcloud Hub	Gmail + Google Calendar + Google Contacts + Google Chat + Google Meet	R\$ 43.200/ano (50 usuários)
2	Grupo 1	Robusta	Zimbra Collaboration	Gmail + Google Calendar + Google Contacts (carga enterprise)	R\$ 43.200/ano (50 usuários)
3	Grupo 1	Moderna	Stalwart Mail Server	Gmail + Google Calendar + Google Contacts (protocolo moderno)	R\$ 43.200/ano (50 usuários)
4	Grupo 1	Leve	Mailu	Gmail + Google Calendar + Google Contacts (carga leve)	R\$ 43.200/ano (50 usuários)
5	Grupo 1	Simples	Mail-in-a-Box	Gmail + Google Calendar + Google Contacts (instalação zero-config)	R\$ 43.200/ano (50 usuários)
6	Grupo 2	Completa	CryptPad	Google Drive + Docs + Sheets + Slides + Forms + Keep	R\$ 28.800/ano (50 usuários)
7	Grupo 2	Robusta	ownCloud	Google Drive (armazenamento e compartilhamento empresarial)	R\$ 28.800/ano (50 usuários)
8	Grupo 2	Moderna	ONLYOFFICE Docs	Google Docs + Sheets + Slides (edição colaborativa)	R\$ 28.800/ano (50 usuários)
9	Grupo 2	Leve	Seafile	Google Drive (sincronização e backup de arquivos)	R\$ 28.800/ano (50 usuários)
10	Grupo 2	Simples	HedgeDoc	Google Docs + Google Keep (notas e documentação leve)	R\$ 28.800/ano (50 usuários)
11	Grupo 3	Completa	Authentik	Google Cloud Identity + Admin Console (SSO e federação)	R\$ 14.400/ano (50 usuários)
12	Grupo 3	Robusta	Keycloak	Google Cloud Identity + Admin Console (IAM enterprise)	R\$ 14.400/ano (50 usuários)
13	Grupo 3	Moderna	ZITADEL	Google Cloud Identity + Admin Console (IAM moderno)	R\$ 14.400/ano (50 usuários)
14	Grupo 3	Leve	Authelia	Google Endpoint Management (MFA na borda)	R\$ 14.400/ano (50 usuários)
15	Grupo 3	Simples	Casdoor	Google Cloud Identity (SSO simples)	R\$ 14.400/ano (50 usuários)

Capítulo 4: Pilar 01 · Grupo 1: Comunicação Unificada (E-mail, Chat, Vídeo, Agenda & Contatos)

Alvo SaaS Substituído: Google Workspace (Gmail + Google Chat + Google Meet + Google Calendar + Google Contacts)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 43.200/ano

Frente responsável pela caixa postal corporativa, mensageria instantânea, videoconferência, agenda compartilhada e catálogo de contatos. Substitui integralmente o Gmail, o Google Chat, o Google Meet, o Google Calendar e o Google Contacts por uma suíte soberana sob domínio próprio, com criptografia ponta a ponta e sem cobrança por usuário.

01. Nextcloud Hub · Suíte Integrada de Mail, Calendar, Contacts, Talk & Files (Persona: Completa)

Substitui: Gmail + Google Calendar **Economia:** R\$ 43.200/ano (50 **Licença:** AGPL-3.0
+ Google Contacts + Google Chat + **usuários**)
Google Meet

1. O Que Faz & Como Funciona:

Centraliza e-mail, agenda, contatos, chat e vídeo com interface única e aplicativos móveis próprios. PHP/Symfony com servidor de sincronização, banco PostgreSQL/MySQL e módulo Talk sobre WebRTC para chamadas.

```
docker run -d -p 8080:80 --name nextcloud nextcloud:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Única plataforma open source que reúne e-mail, agenda, contatos, chat e videoconferência em um só painel, com sincronização CalDAV/CardDAV nativa e cliente Talk baseado em chamadas WebRTC.

Veredito: A escolha mais completa para substituir o Google Workspace de ponta a ponta em comunicação, mantendo os dados sob controle total da empresa.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: nextcloud:latest
- Customização UI: Suporte nativo a logo institucional, favicon e paleta de cores corporativas no painel de administração, além de temas por usuário. (Esforço: Baixo)

02. Zimbra Collaboration · Groupware Empresarial Maduro para Grandes Operações (Persona: Robusta)

Substitui: Gmail + Google Calendar **Economia:** R\$ 43.200/ano (50 **Licença:** GPL-3.0
+ Google Contacts (carga enterprise) **usuários**)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Gerencia e-mail, agenda, contatos, tarefas e documentos colaborativos em um único servidor. Java (Jetty/Tomcat) com armazenamento em PostgreSQL e servidor de e-mail baseado em Postfix/OpenLDAP.

```
docker run -d -p 8080:8080 --name zimbra zimbra/zimbra-community:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Plataforma open source em produção há mais de 15 anos em universidades e governos, com motor de e-mail robusto, anti-spam integrado e cliente web completo.

Veredito: A opção mais sólida para organizações que exigem resiliência extrema e suporte a milhares de usuários simultâneos sem custo por licença.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 8 GB RAM | CPU: 4 vCPU | Docker: zimbra/zimbra-community:latest
- Customização UI: Permite trocar logo, cores e nome da organização no tema Modern UI e no portal de login. (Esforço: Médio)

03. Stalwart Mail Server · Servidor de E-mail Moderno em Rust com JMAP, CalDAV & CardDAV (Persona: Moderna)

Substitui: Gmail + Google Calendar **Economia:** R\$ 43.200/ano (50 **Licença:** AGPL-3.0
+ Google Contacts (protocolo mo- **usuários**)
derno)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece e-mail, agenda e contatos modernos com protocolo JMAP e baixíssimo consumo de recursos. Binário único em Rust com armazenamento em RocksDB/PostgreSQL e painel web em React.

```
docker run -d -p 8080:8080 -p 993:993 --name stalwart stalwartlabs/stalwart:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Escrito em Rust para máxima performance e segurança, suporta SMTP, IMAP, POP3, JMAP, CalDAV e CardDAV com gerenciamento web elegante e DMARC/DKIM nativos.

Veredito: A escolha moderna para quem busca performance, segurança e protocolo JMAP sem a carga de groupwares legados.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: stalwartlabs/stalwart:latest
- Customização UI: Painel web com logo e nome da organização configuráveis e temas claros/escuros. (Esforço: Baixo)

04. Mailu · Servidor de E-mail Dockerizado Leve e Completo (Persona: Leve)

Substitui: Gmail + Google Calendar **Economia:** R\$ 43.200/ano (50 **Licença:** MIT
+ Google Contacts (carga leve) **usuários**)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Entrega e-mail, webmail, agenda e contatos com interface administrativa simples. Orquestra Postfix, Dovecot, Roundcube, PostfixAdmin e Redis em contêineres leves sobre Docker.

`docker compose -f mailu.yml up -d`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Distribuição Docker pronta com webmail, filtros anti-spam, calendário e contatos, consumindo poucos recursos e com deploy em minutos.

Veredito: *Ideal para quem quer um servidor de e-mail completo e leve, com deploy quase instantâneo e manutenção mínima.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: mailu/mailu:latest
- Customização UI: Logo e cores do webmail Roundcube e do painel admin personalizáveis por tema. (Esforço: Baixo)

05. Mail-in-a-Box · Servidor de E-mail Completo com Instalação de 1 Script (Persona: Simples)

Substitui: Gmail + Google Calendar **Economia:** **R\$ 43.200/ano (50** **Licença:** GPL-3.0

+ Google Contacts (instalação zero- **usuários**)

-config)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Instala e mantém um servidor de e-mail corporativo completo e seguro com um comando. Script Bash que provisiona Postfix, Dovecot, Nextcloud (agenda/contatos) e Roundcube sobre Ubuntu.

`curl -s https://mailinabox.email/setup.sh | sudo bash`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Um único script configura e-mail, DNS, calendário, contatos e webmail seguros em um servidor Ubuntu limpo, sem conhecimento de Linux.

Veredito: *A maneira mais simples de sair do Gmail: um script e pronto, com painel de administração amigável para não-técnicos.*

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: script nativo Ubuntu
- Customização UI: Logo e nome da organização configuráveis no painel administrativo web. (Esforço: Baixo)

Capítulo 5: Pilar 02 · Grupo 2: Produtividade & Gestão de Documentos (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep, Sites)

Alvo SaaS Substituído: Google Workspace (Drive + Docs + Sheets + Slides + Forms + Keep + Sites)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 28.800/ano

Frente responsável pelo armazenamento de arquivos, edição colaborativa de documentos, planilhas e apresentações, formulários, notas e intranet. Substitui o Google Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms, Keep e Sites por ferramentas soberanas com edição simultânea e controle total de versões.

01. CryptPad · Suíte Office Criptografada de Ponta a Ponta (Drive, Docs, Sheets, Slides, Forms) (Persona: Completa)

Substitui: Google Drive + Docs + Sheets + Slides + Forms + Keep

Economia: R\$ 28.800/ano (50 usuários)

Licença: AGPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece editor de documentos, planilhas, slides, formulários e armazenamento criptografado com colaboração em tempo real. Node.js com criptografia client-side (ChainPad) e sincronização via WebSocket, sem leitura do servidor.

```
docker run -d -p 3000:3000 --name cryptpad cryptpad/cryptpad:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Única suíte office open source com criptografia de ponta a ponta: nem o servidor enxerga o conteúdo. Inclui Drive, documentos, planilhas, apresentações, formulários, quadro kanban e blocos de notas.

Veredito: A escolha mais completa e segura para substituir o Google Drive e a suíte office, com privacidade absoluta dos dados.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: cryptpad/cryptpad:latest
- Customização UI: Logo, favicon e cores institucionais configuráveis no arquivo config.js e no painel admin. (Esforço: Baixo)

02. ownCloud · Plataforma Enterprise de Sincronização e Compartilhamento de Arquivos (Persona: Robusta)

Substitui: Google Drive (armazenamento e compartilhamento empresarial)

Economia: R\$ 28.800/ano (50 usuários)

Licença: AGPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Sincroniza arquivos entre dispositivos, gerencia compartilhamentos e mantém histórico de versões. PHP/Symfony com armazenamento em disco ou S3 e sincronização via cliente desktop/móvel.

```
docker run -d -p 8080:8080 --name owncloud owncloud/server:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Fork maduro e estável com foco em grandes volumes de arquivos, permissões granulares, federação entre instâncias e integrações corporativas.

Veredito: A escolha robusta para armazenamento de arquivos em escala empresarial, com federação e controle de versão confiáveis.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: owncloud/server:latest
- Customização UI: Logo, cores e nome da organização configuráveis no tema e no painel de administração. (Esforço: Médio)

03. ONLYOFFICE Docs · Motor de Edição Colaborativa Moderna (Docs, Sheets, Slides) (Persona: Moderna)

Substitui: Google Docs + Sheets + **Economia:** R\$ 28.800/ano (50 **Licença:** AGPL-3.0

Slides (edição colaborativa) **usuários)**

1. O Que Faz & Como Funciona:

Renderiza e edita documentos, planilhas e apresentações colaborativas no navegador. Node.js + servidores de conversão em C++ com WebSocket para coautoria em tempo real.

```
docker run -d -p 8080:80 --name onlyoffice onlyoffice/documentserver:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Compatibilidade quase total com formatos .docx, .xlsx e .pptx, edição colaborativa em tempo real e integração nativa com Nextcloud, ownCloud e Seafile.

Veredito: A escolha moderna para quem precisa de fidelidade total ao Microsoft Office e colaboração em tempo real sem o Google.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 4 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: onlyoffice/documentserver:latest
- Customização UI: Logo e cores da barra de ferramentas configuráveis via parâmetros de branding. (Esforço: Baixo)

04. Seafile · Armazenamento de Arquivos de Altíssima Performance (Persona: Leve)

Substitui: Google Drive (sincroniza- **Economia:** R\$ 28.800/ano (50 **Licença:** Apache-2.0

ção e backup de arquivos) **usuários)**

1. O Que Faz & Como Funciona:

Sincroniza e versiona arquivos com biblioteca de blocos e criptografia no cliente. Backend em C (ccnet/seafile) com banco MySQL e armazenamento de blocos em disco.

```
docker run -d -p 8000:8000 --name seafile seafileltd/seafile-mc:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Escrito em C com biblioteca de blocos, entrega sincronização de arquivos muito mais rápida que concorrentes, ideal para grandes volumes e poucos recursos.

Veredito: A escolha leve e veloz para armazenamento de arquivos em larga escala, com consumo mínimo de RAM.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: seafileltd/seafile-mc:latest
- Customização UI: Logo e nome da organização configuráveis no painel de administração. (Esforço: Baixo)

05. HedgeDoc · Edição Colaborativa de Markdown Simples e Elegante (Persona: Simples)

Substitui: Google Docs + Google Keep (notas e documentação leve) **Economia:** R\$ 28.800/ano (50 usuários) **Licença:** AGPL-3.0

1. O Que Faz & Como Funciona:

Permite criar e editar documentos Markdown colaborativos com preview em tempo real. Node.js com banco PostgreSQL e sincronização via WebSocket (ot.js).

```
docker run -d -p 3000:3000 --name hedgedoc hedgedoc/hedgedoc:latest
```

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Editor colaborativo em tempo real baseado em Markdown, com curadoria de links, histórico de versões e zero complexidade para usuários não-técnicos.

Veredito: A escolha simples para documentação, atas e notas colaborativas sem a complexidade de um office completo.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: hedgedoc/hedgedoc:latest
- Customização UI: Logo e CSS corporativo configuráveis via variáveis de ambiente e tema. (Esforço: Baixo)

Capítulo 6: Pilar 03 · Grupo 3: Identidade, Segurança & Governança (Admin, SSO, Vault & Endpoint)

Alvo SaaS Substituído: Google Workspace (Admin Console + Cloud Identity + Google Vault + Endpoint Management)

Subtotal de Economia do Grupo: R\$ 14.400/ano

Frente responsável pelo login único (SSO), autenticação multifator, retenção de dados (eDiscovery), conformidade e gestão de dispositivos. Substitui o Admin Console, o Cloud Identity, o Google Vault e o Endpoint Management por ferramentas soberanas de identidade e governança.

01. Authentik · Plataforma Moderna de Identidade (SSO, MFA & Políticas) (Persona: Completa)

Substitui: Google Cloud Identity +

Economia: R\$ 14.400/ano (50

Licença: MIT

Admin Console (SSO e federação)usuários)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Centraliza login único, autenticação multifator e políticas de acesso para todos os aplicativos da suíte. Backend Python (Django) com frontend React e provedores OIDC/SAML/LDAP.

`docker run -d -p 9000:9000 --name authentik authentik/server:latest`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Interface moderna com provedor de identidade completo, suporte a OIDC/SAML/LDAP, MFA adaptativo e editor visual de políticas de acesso por aplicação.

Veredito: A escolha mais completa e moderna para substituir o Cloud Identity, com políticas visuais e MFA adaptativo nativos.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: authentik/server:latest
- Customização UI: Logo, favicon e paleta de cores corporativas no tema do painel e das telas de login. (Esforço: Baixo)

02. Keycloak · Identity and Access Management Empresarial (Red Hat) (Persona: Robusta)

Substitui: Google Cloud Identity +

Economia: R\$ 14.400/ano (50

Licença: Apache-2.0

Admin Console (IAM enterprise)usuários)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornecer SSO, MFA, federação e gerenciamento de identidade para toda a suíte. Java (Quarkus) com provedores OIDC/SAML e armazenamento em PostgreSQL.

`docker run -d -p 8080:8080 --name keycloak quay.io/keycloak/keycloak:latest start-dev`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Padrão de mercado para IAM open source, com suporte maduro a SAML, OIDC, LDAP, federação e realms isolados

para múltiplas organizações.

Veredito: A escolha robusta para IAM em escala enterprise, com federação SAML e isolamento por realms.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 2 GB RAM | CPU: 2 vCPU | Docker: quay.io/keycloak/keycloak:latest
- Customização UI: Tema de login e conta personalizável via tema customizado em CSS/HTML. (Esforço: Médio)

03. ZITADEL · IAM Moderno Event-Sourced com OIDC, SAML & MFA (Persona: Moderna)

Substitui: Google Cloud Identity + **Economia:** R\$ 14.400/ano (50 **Licença:** Apache-2.0

Admin Console (IAM moderno) **usuários)**

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece identidade, SSO e MFA com modelo de eventos e auditoria completa. Go com CQRS/Event-Sourcing, armazenamento em PostgreSQL e APIs gRPC/REST.

`docker run -d -p 8080:8080 --name zitadel zitadel/zitadel:latest`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Arquitetura event-sourced em Go/TypeScript com APIs gRPC/REST modernas, suporte nativo a OIDC, SAML, LDAP e trilha de auditoria imutável.

Veredito: A escolha moderna para IAM com auditoria imutável e APIs de primeira linha para integração com agentes.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 1 GB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: zitadel/zitadel:latest
- Customização UI: Logo e cores do console e telas de login configuráveis por organização. (Esforço: Baixo)

04. Authelia · SSO e 2FA Leve na Borda do Reverse Proxy (Persona: Leve)

Substitui: Google Endpoint Manage- **Economia:** R\$ 14.400/ano (50 **Licença:** Apache-2.0

ment (MFA na borda) **usuários)**

1. O Que Faz & Como Funciona:

Adiciona autenticação de dois fatores e SSO leve na frente de aplicações web. Go com sessões em Redis e integração transparente via ForwardAuth do Traefik.

`docker run -d -p 9091:9091 --name authelia authelia/authelia:latest`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Contêiner minúsculo em Go que adiciona SSO e 2FA a qualquer aplicação protegida pelo Traefik, sem banco de dados pesado.

Veredito: A escolha leve para adicionar MFA e SSO a toda a suíte sem overhead de um IAM completo.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 256 MB RAM | CPU: 0.5 vCPU | Docker: authelia/authelia:latest

- Customização UI: Logo e texto do portal de login configuráveis em YAML. (Esforço: Baixo)

05. Casdoor · SSO All-in-One com UI Amigável e LDAP (Persona: Simples)

Substitui: Google Cloud Identity

Economia: R\$ 14.400/ano (50

Licença: Apache-2.0

(SSO simples)

usuários)

1. O Que Faz & Como Funciona:

Fornece SSO, gestão de usuários e MFA com interface administrativa simples. Go com frontend React e armazenamento em MySQL/PostgreSQL.

`docker run -d -p 8000:8000 --name casdoor casbin/casdoor:latest`

2. Racional da Escolha & Veredito Técnico:

Painel amigável para não-técnicos, suporte a OIDC/SAML/OAuth/LDAP e gestão de usuários com poucos cliques.

Veredito: A escolha simples para SSO com interface amigável, ideal para gestores sem experiência em TI.

3. Requisitos de Infraestrutura & White-Label:

- RAM Mínima: 512 MB RAM | CPU: 1 vCPU | Docker: casbin/casdoor:latest
- Customização UI: Logo, tema e nome da organização configuráveis no painel administrativo. (Esforço: Baixo)

Capítulo 7: Camada de Cola, SSO Federado & Blueprints n8n

Arquitetura de Interconexão sem Silos de Dados

- **Autenticação Única:** Keycloak / Authentik (OpenID Connect / SAML) unificando o login dos colaboradores no Nextcloud Hub, CryptPad, ONLYOFFICE, Seafile, Zimbra e HedgeDoc, eliminando senhas isoladas por aplicação.
- **Barramento Assíncrono:** n8n Community Edition atuando como orquestrador central de eventos assíncronos (Usuário provisionado no Keycloak -> criação de caixa no Stalwart -> provisionamento de drive no Seafile -> notificação de boas-vindas no Nextcloud Talk).
- **Reverse Proxy & TLS:** Traefik Proxy v3 com terminação TLS automática via Let's Encrypt e roteamento por subdomínios corporativos (mail.empresa.com.br, docs.empresa.com.br, drive.empresa.com.br, sso.empresa.com.br, status.empresa.com.br).

Fluxo de Integração Operacional

1. Provisionamento de Identidade: O administrador cria o colaborador no Keycloak/Authentik;
2. Criação de Caixa & Agenda: O webhook dispara no n8n que cria a conta de e-mail no Stalwart/Nextcloud e a agenda no CalDAV;
3. Provisionamento de Arquivos: O n8n cria a biblioteca do usuário no Seafile e a pasta de documentos no CryptPad;
4. Onboarding Colaborativo: O n8n envia mensagem de boas-vindas no Nextcloud Talk com links de acesso;
5. Armazenamento & Edição: O usuário edita documentos no ONLYOFFICE conectado ao Seafile e agenda reuniões no Nextcloud Calendar;
6. Governança & Backup: O n8n dispara o backup diário e o Uptime Kuma monitora a saúde de todos os serviços com alerta no chat corporativo.

Capítulo 8: Manual de Engenharia de Infraestrutura & Deploy All-in-One

- **Segurança de Rede:** A infraestrutura opera sobre uma rede bridge isolada do Docker (ecosystem_net). Apenas o reverse proxy Traefik expõe as portas públicas 80 (HTTP com redirect) e 443 (HTTPS TLS automático via ACME/Let's Encrypt). Todas as ferramentas (Nextcloud, CryptPad, ONLYOFFICE, Seafile, Keycloak, n8n, Stalwart e PostgreSQL) comunicam-se exclusivamente pela rede interna através de seus nomes DNS de serviço (ex: http://nextcloud:80, postgres:5432), eliminando vetores de ataque externos e exposição de portas desnecessárias.
- **Perfil de VPS Recomendado:** 8 vCPU Dedicated Cloud / 16 GB RAM ECC / 200-300 GB NVMe SSD / Link 1 Gbps / Ubuntu 24.04 LTS x86_64

Especificação da VPS Ideal (e Por Que Desta Configuração)

Garante estabilidade absoluta para os 11 contêineres rodando em simultâneo com isolamento de processos, prevenindo gargalos de I/O em banco de dados e eliminando o risco do OOM Killer durante picos de sincronização de arquivos e e-mails.

Serviço / Módulo	vCPU	RAM	Motivo Técnico & Gargalo
Traefik Ingress & TLS	0.5 vCPU	256 MB	Roteamento reativo de borda, compressão Brotli/Gzip e renovação automática de certificados SSL.
Keycloak SSO (OpenJDK JVM)	1.5 vCPU	2.0 GB	Baseline da JVM Java para autenticação federada OIDC/SAML e criptografia de senhas Argon2.
Nextcloud Hub & Talk	2.0 vCPU	4.0 GB	Processamento de e-mail, agenda, contatos e chamadas WebRTC do Talk para 50 colaboradores.
CryptPad & ONLYOFFICE	1.5 vCPU	3.0 GB	Edição colaborativa de documentos em tempo real e conversão de formatos Office.
Seafile & Stalwart Mail	1.0 vCPU	2.0 GB	Sincronização de blocos de arquivos e envio/recebimento de e-mails com filtros anti-spam.
n8n Orquestrador	0.5 vCPU	1.0 GB	Execução assíncrona de fluxos de provisionamento e webhooks entre identidade e aplicativos.
Buffer de Picos / Anti-OOM	1.0 vCPU	1.7 GB	Margem de folga do kernel Linux para backups diários pg_dump e picos sazonais.

Manifesto docker-compose.yml de Produção

```
version: '3.8'

networks:
  ecosystem_net:
    driver: bridge

volumes:
  postgres_data:
```

```
redis_data:
nextcloud_data:
cryptpad_data:
seafile_data:
uptime_kuma_data:
```

1. Reverse Proxy & TLS Automático

```
services:
traefik:
image: traefik:v3.0
command:
- '--providers.docker=true'
- '--entrypoints.websecure.address=:443'
- '--certificatesresolvers.myresolver.acme.tlschallenge=true'
- '--certificatesresolvers.myresolver.acme.email=admin@empresa.com.br'
- '--certificatesresolvers.myresolver.acme.storage=/letsencrypt/acme.json'
ports:
- '80:80'
- '443:443'
volumes:
- '/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro'
- './letsencrypt:/letsencrypt'
networks:
- ecosystem_net
```

2. Provedor de Identidade & SSO

```
keycloak:
image: quay.io/keycloak/keycloak:latest
command: start-dev
environment:
- KEYCLOAK_ADMIN=admin
- KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD=SegredoForte2026
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.keycloak.rule=Host(`sso.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.keycloak.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.keycloak.tls.certresolver=myresolver'
networks:
- ecosystem_net
```

3. Barramento de Eventos e Workflows

```
n8n:
```

```

image: n8nio/n8n:latest
environment:
- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
- N8N_HOST=n8n.empresa.com.br
- WEBHOOK_URL=https://n8n.empresa.com.br
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.n8n.rule=Host(`n8n.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.n8n.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.n8n.tls.certresolver=myresolver'
networks:
- ecosystem_net

# 4. Comunicação Unificada (Gmail/Calendar/Contacts/Meet)
nextcloud:
image: nextcloud:latest
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.rule=Host(`mail.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.nextcloud.tls.certresolver=myresolver'
volumes:
- nextcloud_data:/var/www/html
networks:
- ecosystem_net

# 5. Suíte Office Criptografada (Drive/Docs/Sheets/Slides/Forms)
cryptpad:
image: cryptpad/cryptpad:latest
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.cryptpad.rule=Host(`docs.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.cryptpad.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.cryptpad.tls.certresolver=myresolver'
volumes:
- cryptpad_data:/cryptpad/data
networks:
- ecosystem_net

```

```

# 6. Motor de Edição Colaborativa

```

```

onlyoffice:
image: onlyoffice/documentserver:latest

```

```
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.onlyoffice.rule=Host(`office.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.onlyoffice.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.onlyoffice.tls.certresolver=myresolver'
networks:
- ecosystem_net
```

7. Armazenamento de Arquivos (Drive)

```
seafile:
image: seafileltd/seafile-mc:latest
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.seafile.rule=Host(`drive.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.seafile.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.seafile.tls.certresolver=myresolver'
volumes:
- seafile_data:/shared
networks:
- ecosystem_net
```

8. Servidor de E-mail Moderno

```
stalwart:
image: stalwartlabs/stalwart:latest
labels:
- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.stalwart.rule=Host(`smtp.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.stalwart.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.stalwart.tls.certresolver=myresolver'
networks:
- ecosystem_net
```

9. Banco de Dados Relacional Consolidado

```
postgres:
image: postgres:16-alpine
environment:
- POSTGRES_USER=postgres
- POSTGRES_PASSWORD=SegredoPostgres2026
volumes:
- postgres_data:/var/lib/postgresql/data
networks:
- ecosystem_net
```

10. Cache & Sessões

redis:

image: redis:7-alpine

volumes:

- redis_data:/data

networks:

- ecosystem_net

11. Monitoramento 24h

uptime-kuma:

image: louislam/uptime-kuma:1

volumes:

- uptime_kuma_data:/app/data

labels:

- 'traefik.enable=true'
- 'traefik.http.routers.kuma.rule=Host(`status.empresa.com.br`)'
- 'traefik.http.routers.kuma.entrypoints=websecure'
- 'traefik.http.routers.kuma.tls.certresolver=myresolver'

networks:

- ecosystem_net

Capítulo 9: Protocolos de Modularidade & Hot-Swap (Princípio do Lego)

- **Filosofia Desacoplada:** A arquitetura opera sob o princípio de 'Tomadas e Aparelhos Independentes'. Nenhuma ferramenta fica grudada ou dependente da outra com código travado. Imagine uma régua de tomadas na sua sala: a sua TV (Nextcloud) e o seu Arquivo (Seafile) funcionam perfeitamente mesmo se você desligar o Abajur (CryptPad). Se você quiser trocar o abajur por uma luminária moderna, basta tirar da tomada e plugar a nova. Nada na sua sala quebra.

Hot-Swap em Produção

1. Suba a Nova Ferramenta em Paralelo: Inicie a nova solução em um endereço temporário (ex: novo-docs.empresa.com.br) mantendo a antiga funcionando;
2. Transfira a Conexão no n8n: No painel visual do n8n, mude o nó de disparo para apontar para a nova ferramenta;
3. Importe os Documentos: Faça o download da planilha de usuários da ferramenta antiga e importe na nova;
4. Mude o Endereço Oficial: Altere a rota para que docs.empresa.com.br aponte para a nova ferramenta;
5. Desligue a Antiga com Segurança: Pare o serviço antigo digitando `docker compose stop <servico\_antigo>`. Seus colaboradores nem notarão a troca!

Capítulo 10: Roteiro Prático de Migração de Dados Históricos

1. Migração do Gmail para Nextcloud Mail / Stalwart

- **O que migrar:** Caixas de e-mail completas (pastas, mensagens, anexos), contatos e calendários dos 50 usuários.
- **Cuidados:** Mantenha o DKIM e o SPF do domínio apontando para o novo servidor antes de desligar o Gmail para evitar perda de entregabilidade.

2. Migração do Google Drive / Docs para Seafile / CryptPad / ONLYOFFICE

- **O que migrar:** Arquivos do Drive, documentos do Docs, planilhas do Sheets e apresentações do Slides.
- **Cuidados:** Verifique a fidelidade de formatação dos arquivos .docx/.xlsx após a conversão pelo ONLYOFFICE antes de descartar os originais.

3. Migração do Google Calendar / Contacts para Nextcloud

- **O que migrar:** Agendas compartilhadas, eventos recorrentes e catálogo corporativo de contatos.
- **Cuidados:** Confirme se eventos recorrentes e convites mantiveram os participantes corretos após a importação ICS.

Capítulo 11: Governança Corporativa, Backup 3-2-1 & LGPD

- **Política 3-2-1:** A política de proteção de dados opera na regra de ouro 3-2-1: (3) cópias de dados em (2) tipos de mídias diferentes, com (1) cópia externa criptografada em nuvem fria (Wasabi / AWS S3 / armazenamento próprio).

Script de Backup Diário Criptografado

```
#!/bin/bash

# Script de Backup Automatizado Soberano (PostgreSQL + Volumes + Mídias)

TIMESTAMP=$(date +"%Y%m%d_%H%M%S")
BACKUP_DIR="/opt/backups/$TIMESTAMP"
mkdir -p $BACKUP_DIR

# 1. Dump consistente de todos os bancos de dados (Keycloak, Nextcloud, Seafile, n8n)
docker exec postgres pg_dumpall -U postgres | gzip > $BACKUP_DIR/db_all_cluster.sql.gz

# 2. Compactação dos arquivos de mídia e anexos
tar -czf $BACKUP_DIR/media_storage.tar.gz -C /var/lib/docker/volumes nextcloud_data/_data seafile_data/_data cryptpad_data/_data

# 3. Criptografia AES-256 com senha segura
gpg --batch --yes --passphrase "SuaChaveMestreSegura2026" -c $BACKUP_DIR/db_all_cluster.sql.gz

# 4. Envio para Storage Seguro Externo (rclone / AWS S3)
rclone copy $BACKUP_DIR encrypted_remote:backups-workspace/

# 5. Retenção de 30 dias localmente
find /opt/backups -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} +
```


Capítulo 12: Cronograma de Implantação em 30 Dias & Monitoramento

Semana 1 (Dias 1 a 7) · Infraestrutura & Instalação do Cluster

- **Atividades:** Contratação da VPS, configuração de DNS wildcard (wildcard.empresa.com.br), execução do docker-compose.yml e ativação dos certificados SSL automáticos via Traefik.
- **Marco de Entrega:** Todos os painéis acessíveis online com cadeado verde (HTTPS).

Semana 2 (Dias 8 a 14) · Migração de Dados & Conexão de Identidade

- **Atividades:** Importação de caixas do Gmail via imapsync, migração do Drive para o Seafile e provisionamento de usuários no Keycloak com SSO.
- **Marco de Entrega:** Base histórica 100% carregada e colaboradores logando com uma única senha.

Semana 3 (Dias 15 a 21) · Importação dos Blueprints n8n & Treinamento das Equipes

- **Atividades:** Importação dos templates de workflow no n8n, realização de testes de provisionamento (usuário -> caixa -> drive) e workshop de capacitação dos colaboradores.
- **Marco de Entrega:** Equipes operando com agilidade e fluxos automatizados aprovados.

Semana 4 (Dias 22 a 30) · Virada de Chave Definitiva & Descomissionamento SaaS

- **Atividades:** Redirecionamento dos registros MX para o novo servidor, ativação da régua de backup oficial e cancelamento das faturas recorrentes do Google Workspace.
- **Marco de Entrega:** Autonomia digital plena e economia de R\$ 82.200/ano consolidada!